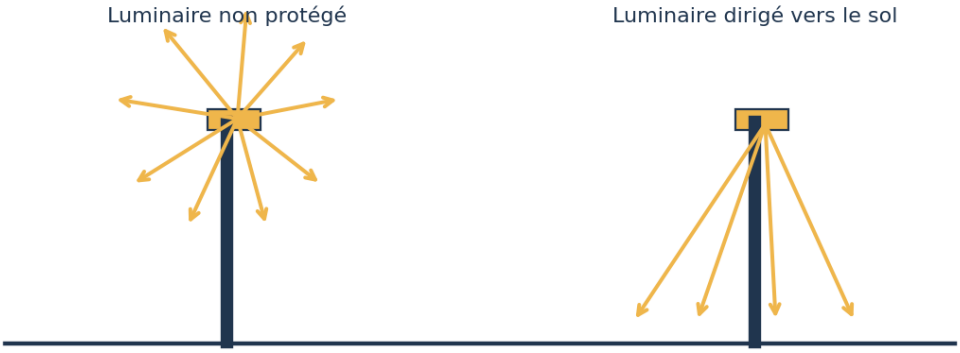
Livret élève · 5e

Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?

Lumière des astres, instruments d’observation et pollution lumineuse

Question du parcours
Comment éclairer le chemin d’un observatoire sans éclairer le ciel ?

Éclairer le sol, éviter le flux inutile vers le ciel



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Le chemin qui mène à un petit observatoire doit rester praticable la nuit. Mais l'éclairage actuel, une boule lumineuse, envoie de la lumière dans toutes les directions : il éblouit les visiteurs et éclaire le ciel.

Mission : Améliorer un lampadaire miniature existant : ajouter un capot qui dirige la lumière vers le sol, réparer le prototype défectueux, puis modifier le programme fourni pour n'éclairer que lorsque c'est utile.

Contraintes à respecter :

- LED basse tension uniquement (alimentation de 3 à 5 V)
- éclairement au point utile (au sol, à 20 cm du pied) au moins égal à celui du lampadaire d'origine
- lumière mesurée au point témoin (sur le côté, à hauteur de la lampe) réduite d'au moins 50 %
- capot fabriqué selon un procédé fourni
- programme : allumage seulement s'il fait nuit et si quelqu'un passe, extinction automatique après une durée réglable

Ce que nous produirons : Lampadaire amélioré, fiche de mesures avant/après, programme modifié et commenté.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?	J'explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d'étoiles en ville.
2	Comment observe-t-on les astres ?	Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.
3	Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?	Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.
4	Ce que nous savons sur la lumière et le ciel nocturne	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
5	Que doit faire notre lampadaire ?	Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).
6	Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?	Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.
7	Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire	Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.
8	Un programme peut-il limiter l'éclairage ?	J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.
9	Notre éclairage est-il meilleur ?	Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Le ciel volé · Démarche scientifique

Objectif : Je vais comprendre pourquoi les étoiles faibles deviennent invisibles quand le ciel est éclairé.

Je réussis si : J’explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d’étoiles en ville.

S’interroger 5 min · Enquêter 20 min · Conclure 8 min · Mission 17 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Mission de la séquence : améliorer l’éclairage du chemin d’un observatoire pour qu’il n’éclaire plus le ciel. D’abord, comprenons pourquoi l’éclairage gêne l’observation. En vacances à la montagne, Inès a vu des centaines d’étoiles. À Vienne, depuis son balcon, elle en voit à peine une vingtaine.

Question
Y a-t-il moins d’étoiles au-dessus de Vienne ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Simuler un ciel de plus en plus éclairé

Ouvre le simulateur « Pollution lumineuse ». Les étoiles restent toujours aux mêmes places ; seul le fond du ciel change.

1. Règle la luminosité artificielle sur 0 %, puis 30 %, 60 % et 80 %.
2. Note à chaque fois le nombre d’étoiles repérables.
3. Observe quelles étoiles disparaissent en premier.

Résultats attendus du simulateur

Luminosité artificielle du ciel	0 %	30 %	60 %	80 %
Étoiles repérables (sur 270)	270	186	89	27

Modèle simplifié : les valeurs sont relatives, ce n’est pas une mesure du ciel réel.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Les étoiles qui disparaissent du simulateur ont-elles cessé de briller ?

2. Quelles étoiles disparaissent en premier ?

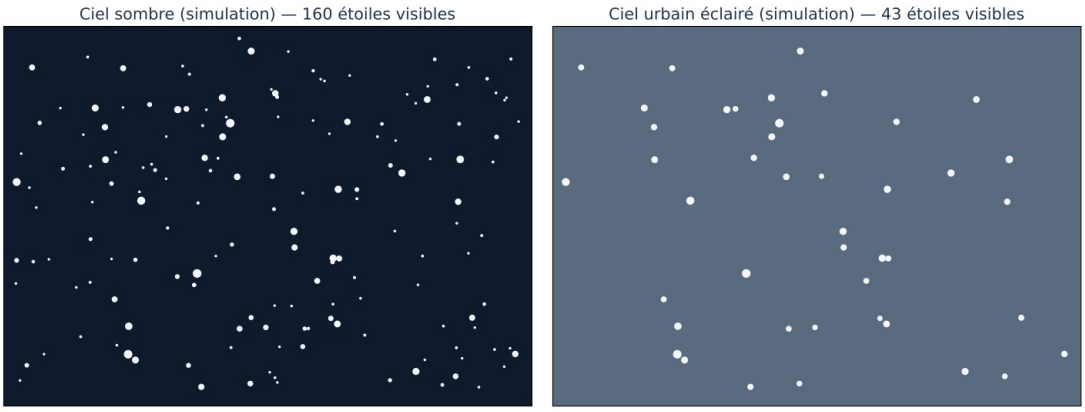
3. Quelle proportion d’étoiles reste visible à 80 % ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

Mots-clés : étoile, source de lumière, contraste, fond du ciel, diffusion, pollution lumineuse



Le même champ d’étoiles : en ville, seules les plus brillantes restent visibles, aux mêmes places

Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

4. Pour notre mission : Expérience de la boîte noire

Vérifie le résultat du simulateur avec une vraie expérience.

1. Dans une boîte noire, fixe trois LED de luminosités différentes (faible, moyenne, forte).
2. Regarde par le trou de visée : compte les LED visibles.
3. Allume la lampe qui éclaire le fond de la boîte et compte à nouveau.
4. Écris une phrase de conclusion avec le mot « contraste ».

Ce que je dois produire : Tableau de comptage et phrase de conclusion.

Matériel : Boîte noire avec trou de visée, trois LED avec résistances (alimentation 3 V), petite lampe pour éclairer le fond.

Coup de pouce : Le contraste, c'est la différence de luminosité entre l'objet et ce qui l'entoure.

Simulateur en ligne : Simulateur « Pollution lumineuse » (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi les étoiles faibles sont-elles moins visibles en ville ?

- ☐ A · Elles s'éteignent en ville
- ☐ B · Le fond du ciel est plus lumineux et le contraste diminue
- ☐ C · Elles changent d'orbite
- ☐ D · Les nuages sont toujours plus nombreux en ville

Q2. Une étoile invisible depuis la ville…

- ☐ A · n'existe plus
- ☐ B · émet toujours de la lumière
- ☐ C · est forcément très lointaine
- ☐ D · a été cachée par la Lune

Défi : explique l'expérience de la boîte noire à un camarade absent, en trois étapes.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Comment observe-t-on les astres ?

Le ciel volé · Démarche scientifique

Objectif : Je vais comprendre comment une lunette et un télescope recueillent la lumière des astres.

Je réussis si : Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Conclure 8 min · Mission 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Avec ses jumelles, Inès voit plus d'étoiles qu'à l'œil nu, même en ville.

Question
Les jumelles rapprochent-elles les étoiles ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Comparer deux instruments

Observe le schéma de la lunette et du télescope, puis réponds.

1. Repère, pour chaque instrument, l'élément qui recueille la lumière.
2. Suis le trajet des rayons jusqu'au foyer.
3. Calcule combien de fois une ouverture de 10 cm recueille plus de lumière que la pupille (7 mm).

Deux instruments, deux façons de recueillir la lumière

Les rayons d'un astre lointain arrivent parallèles ; l'optique les fait converger au foyer, où se forme l'image.



Lunette : la lentille fait converger les rayons derrière elle

Télescope : le miroir concave renvoie les rayons vers le foyer, devant lui

Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

Document à consulter : Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) (NASA/ESA (en anglais))
https://science.nasa.gov/asset/hubble/hubble-extreme-deep-field-xdf/
Pourquoi a-t-il fallu accumuler la lumière pendant des centaines d'heures pour obtenir cette image ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel élément recueille la lumière dans la lunette ? Dans le télescope ?

2. Que deviennent les rayons parallèles après l'objectif ou le miroir ?

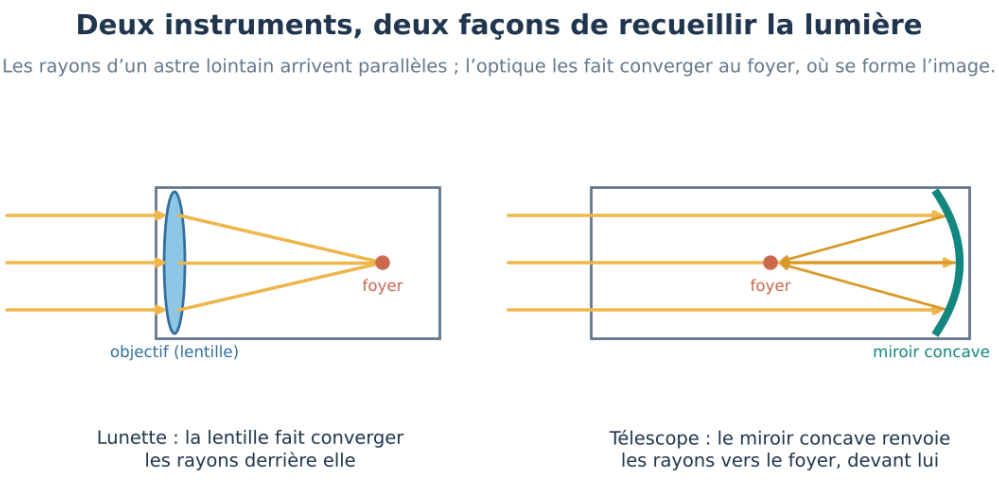
3. Combien de fois plus de lumière recueille une ouverture de 10 cm ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

Mots-clés : lunette, télescope, lentille, miroir concave, ouverture, foyer, image



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

4. Pour notre mission : Frise de l’évolution des instruments

Construis une frise qui relie chaque instrument à ce qu’il a permis d’observer.

1. 1609-1610 : lunette de Galilée (relief de la Lune, satellites de Jupiter).
2. 1668 : télescope à miroir de Newton.
3. 1990 : télescope spatial Hubble, au-dessus de l’atmosphère.
4. 2021 : télescope spatial James-Webb, qui observe dans l’infrarouge.
5. Pour chaque date, écris le besoin auquel l’instrument répond.

Ce que je dois produire : Frise annotée et fiche « fonction de l’instrument ».

Matériel : Schéma lunette/télescope, documents historiques.

Coup de pouce : Le besoin est souvent : recueillir plus de lumière, voir plus de détails, échapper à l’atmosphère.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un télescope réflecteur recueille la lumière avec…

- ☐ A · un miroir concave
- ☐ B · une pompe
- ☐ C · un moteur radio
- ☐ D · une loupe seule

Q2. Pourquoi les grands télescopes ont-ils de grands miroirs ?

- ☐ A · pour être plus lourds
- ☐ B · pour recueillir plus de lumière
- ☐ C · pour rapprocher les étoiles
- ☐ D · pour chauffer moins

Défi : explique en deux phrases pourquoi un télescope montre des astres invisibles à l’œil nu.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Pourquoi un éclairage gêne-t-il l’observation ?

Le ciel volé · Démarche scientifique

Objectif : Je vais mesurer la lumière utile et la lumière perdue d’un lampadaire miniature.

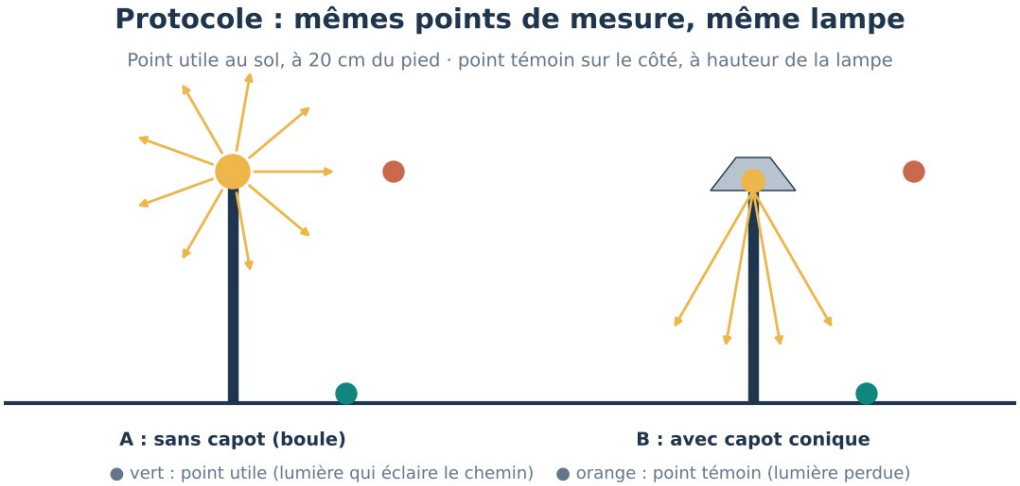
Je réussis si : Je mesure la lumière à deux points fixes et j’explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.

S’interroger 5 min · Enquêter 25 min · Conclure 8 min · Mission 12 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Le lampadaire du chemin de l’observatoire est une boule lumineuse.

Question
Où va la lumière qu’il émet ?



Mêmes points de mesure et même lampe pour comparer les solutions.

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Mesurer à deux points fixes

Ne change rien d’autre que le point de mesure : même lampe, même hauteur, même capteur.

1. Place le capteur au point utile : au sol, à 20 cm du pied du lampadaire. Note la valeur.
2. Place le capteur au point témoin : sur le côté, à la hauteur de la lampe, à 20 cm. Note la valeur.
3. Recommence trois fois et calcule la moyenne de chaque point.

Exemple de mesures (capteur de lumière micro:bit, valeurs de 0 à 255)

Point de mesure	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Moyenne
Point utile (sol)	118	121	121	120
Point témoin (côté)	96	94	95	95

Données fictives de référence. Les valeurs sont relatives : elles servent à comparer, pas à donner des lux.

Document à consulter : Les lumières des villes vues de l’espace (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais))
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/
Que montre cette image de la lumière envoyée vers le ciel ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que représente la valeur au point témoin ?

2. Pourquoi répète-t-on chaque mesure trois fois ?

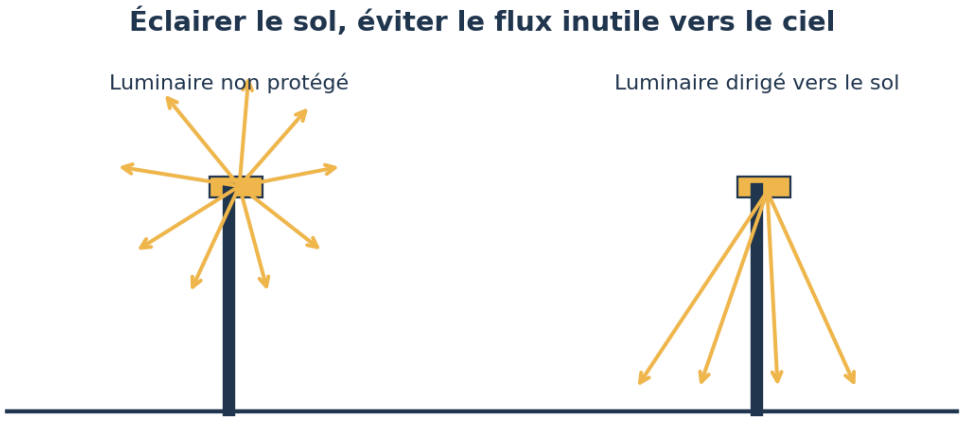
3. Pourquoi ne faut-il pas bouger la lampe entre les mesures ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Mots-clés : pollution lumineuse, lumière utile, lumière perdue, éblouissement, temporisation, compromis



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

4. Pour notre mission : Cartographier les effets de l’éclairage

Réalise une carte des interactions du lampadaire avec son environnement et ses utilisateurs.

1. Au centre : le lampadaire.
2. Autour : les piétons, les astronomes, les animaux nocturnes, la facture d’énergie.
3. Pour chacun, écris un effet positif ou négatif de l’éclairage actuel.

Ce que je dois produire : Fiche de mesures et carte des interactions.

Matériel : Lampadaire miniature (LED 3 V), carte micro:bit et câble, gabarit de positionnement du capteur, règle.

Coup de pouce : Exemples d’effets : sécurité, éblouissement, ciel éclairci, insectes attirés, énergie consommée.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. La lumière mesurée au point témoin, sur le côté, est…

- ☐ A · de la lumière utile
- ☐ B · de la lumière perdue
- ☐ C · la lumière des étoiles
- ☐ D · impossible à mesurer

Q2. Pour comparer deux mesures, il faut…

- ☐ A · changer la lampe
- ☐ B · garder la même lampe, les mêmes points et le même capteur
- ☐ C · mesurer à des heures différentes
- ☐ D · déplacer le capteur au hasard

Défi : dessine le lampadaire et colorie en rouge la lumière perdue.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Ce que nous savons sur la lumière et le ciel nocturne

Escale : ce que nous avons découvert · Synthèse des connaissances

Objectif : Je vais rassembler ce que nous avons découvert sur la lumière et l'observation du ciel, et l'utiliser pour améliorer le lampadaire.

Je réussis si : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Se rappeler 8 min · Construire 20 min · Retenir 12 min · Mission 10 min · Bilan 5 min

1. Je me rappelle

Avant de passer au projet, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve.

1. La lumière d'une source se propage en ligne droite, dans toutes les directions.
2. On voit moins d'étoiles en ville parce que les étoiles y brillent moins fort.
3. Un télescope recueille beaucoup plus de lumière que l'œil.
4. La lumière qu'un lampadaire envoie vers le ciel sert à éclairer le chemin.
5. Un éclairage mal orienté peut éblouir les visiteurs.
6. Le capteur de lumière de la micro:bit mesure des lux.

Question
Combien d'affirmations sont vraies ?

Mes réponses au défi :

2. Je construis la synthèse : La carte du ciel volé

En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.

1. Au centre, écrivez : « Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ? ».
2. Tracez quatre branches : la lumière (propagation), voir les étoiles (contraste), les instruments, l'éclairage (lumière utile, lumière perdue).
3. Pour chaque idée, ajoutez la preuve : l'expérience, l'observation ou la donnée qui la montre.
4. Défi d'explication : chaque élève explique une branche à un élève d'un autre groupe, sans lire.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

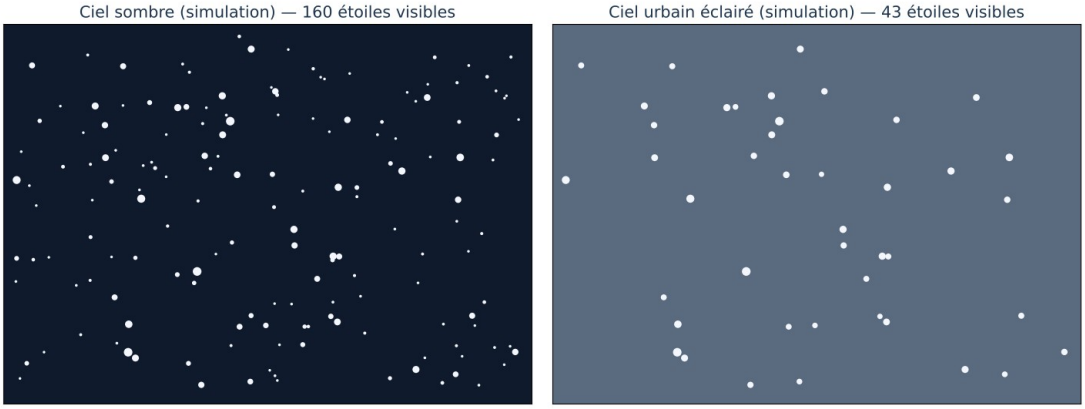
1. Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?

2. Pourquoi un télescope montre-t-il des astres invisibles à l'œil nu ?

3. Quelle partie de la lumière d’un lampadaire est utile ?

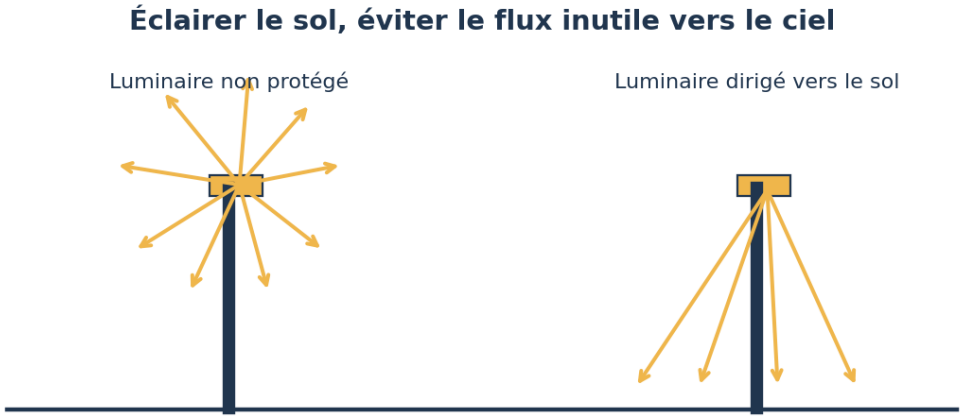
3. La synthèse à retenir

Trace écrite
Une source de lumière envoie de la lumière en ligne droite, dans toutes les directions. En ville, la lumière perdue des éclairages éclaircit le fond du ciel : le contraste diminue et les étoiles faibles disparaissent, alors qu’elles brillent toujours. Les instruments (lunette, télescope) recueillent plus de lumière que l’œil et permettent de voir des astres faibles. Un bon éclairage envoie la lumière vers le sol, là où elle est utile, et seulement quand elle est nécessaire.



Le même champ d’étoiles : en ville, seules les plus brillantes restent visibles, aux mêmes places

Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

4. Je prépare la mission : Des connaissances aux exigences du lampadaire

Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre projet.

1. « La lumière part dans toutes les directions » → exigence sur la forme du capot : …
2. « La lumière envoyée sur les côtés éblouit » → exigence : …
3. « Un éclairage allumé sans personne gaspille de la lumière » → exigence sur le programme : …
4. « Le capteur donne des valeurs relatives » → exigence sur les mesures : …

Ce que je dois produire : Tableau « connaissance → exigence » dans le dossier de la mission.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, mesures de la séance 3, dossier de la mission.

Coup de pouce : Une exigence commence souvent par « Le … doit… » et peut se vérifier par une mesure ou un test.

Ma production :

5. Je vérifie mes connaissances

Q1. Pourquoi les étoiles faibles disparaissent-elles en ville ?

- ☐ A · Elles s'éteignent
- ☐ B · Le fond du ciel est plus clair
- ☐ C · Les nuages sont plus nombreux
- ☐ D · Elles sont plus loin

Q2. Un télescope permet de voir des astres faibles car il…

- ☐ A · grossit les étoiles
- ☐ B · recueille plus de lumière
- ☐ C · s'approche des étoiles
- ☐ D · produit de la lumière

Q3. La lumière utile d'un lampadaire de chemin est celle qui va…

- ☐ A · vers le ciel
- ☐ B · vers le sol
- ☐ C · sur les façades
- ☐ D · dans toutes les directions

Défi : sans regarder ta carte, écris les trois idées les plus importantes du « Ciel volé ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Que doit faire notre lampadaire ?

Mission lampadaire · Démarche technologique

Objectif : Je vais exprimer le besoin et les exigences de notre lampadaire avec des critères mesurables.

Je réussis si : Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).

Problème 5 min · Analyser 20 min · Retenir 8 min · Réaliser 17 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le responsable de l'observatoire demande « un éclairage mieux pensé ».

Question
Comment transformer cette demande en exigences vérifiables ?

Ma première idée de solution :

2. Analyser : Du besoin aux exigences

Classe les phrases suivantes : lesquelles sont vérifiables par une mesure ?

1. « Le lampadaire doit être beau. »
2. « Le sol doit être au moins aussi éclairé qu'avant. »
3. « La lumière vers le ciel doit être réduite d'au moins 50 %. »
4. « Le lampadaire doit être mieux. »
5. « La lampe s'éteint 20 secondes après le passage d'un visiteur. »

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelles phrases sont des exigences vérifiables ?

2. Comment rendre « le lampadaire doit être beau » plus utile ?

3. Quel est le besoin principal ?

3. Je retiens

Trace écrite
Le besoin dit à quoi sert l'objet. Une exigence précise ce que l'objet doit respecter. Chaque exigence est associée à un critère et à un niveau mesurable : c'est ce qui permettra de valider la solution par un test.

4. Je réalise : Rédiger le tableau des exigences

Complète le tableau des exigences du lampadaire amélioré.

1. Colonne 1 : exigence (éclairer le chemin, limiter la lumière perdue, n'éclairer que si utile, sécurité électrique).
2. Colonne 2 : critère (ce qu'on mesure).
3. Colonne 3 : niveau (la valeur à atteindre).
4. Colonne 4 : moyen de vérification.

Ce que je dois produire : Tableau des exigences avec critères et niveaux.

Matériel : Fiche tableau, mesures de la séance 3.

Coup de pouce : Utilise les mesures de la séance 3 comme valeurs de référence : 120 au sol, 95 au point témoin.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Quelle exigence est vérifiable ?

- ☐ A · « Le lampadaire doit être mieux »
- ☐ B · « La lumière au point témoin doit baisser d'au moins 50 % »
- ☐ C · « Le lampadaire doit plaire »
- ☐ D · « Il doit être moderne »

Q2. Le besoin principal du lampadaire est de…

- ☐ A · éclairer le ciel
- ☐ B · éclairer le chemin sans éclairer le ciel
- ☐ C · être le plus puissant possible
- ☐ D · chauffer le chemin

Défi : écris l'exigence qui te semble la plus importante et dis comment la vérifier.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?

Mission lampadaire · Démarche technologique

Objectif : Je vais comparer trois capots avec un protocole de test et choisir le meilleur à partir des mesures.

Je réussis si : Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.

Problème 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Réaliser 15 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Trois capots ont été préparés : un cône réfléchissant, un disque plat noir et un abat-jour blanc ouvert.

Question
Lequel respecte nos exigences ?

Ma première idée de solution :

2. Enquêter : Tester les trois capots

Suis le protocole de la séance 3 : mêmes points, même lampe, trois mesures par point.

1. Mesure sans capot (référence).
2. Mesure avec chacun des trois capots.
3. Calcule la réduction au point témoin : (référence − mesure) ÷ référence × 100.

Exemple de résultats (moyennes de trois essais, valeurs relatives de 0 à 255)

Capot	Point utile (sol)	Point témoin (côté)	Réduction au point témoin
Sans capot (référence)	120	95	—
A : cône réfléchissant	150	20	79 %
B : disque plat noir	110	15	84 %
C : abat-jour blanc ouvert	125	60	37 %

Données fictives pour l'exercice ; remplace-les par vos mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels capots respectent l'exigence « sol au moins 120 » ?

2. Quels capots respectent l'exigence « réduction d'au moins 50 % » ?

3. Quel capot choisir ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs solutions, on les teste avec le même protocole et on compare chaque résultat aux niveaux des exigences. La meilleure solution n'est pas celle qui gagne sur un seul critère, mais celle qui respecte toutes les exigences.

4. Je réalise : Rédiger le choix argumenté

Rédige un paragraphe qui justifie le choix du capot, avec les mesures.

1. Rappelle les deux exigences.
2. Cite les mesures du capot choisi.
3. Explique pourquoi les deux autres sont écartés.
4. Propose une amélioration du capot choisi.

Ce que je dois produire : Choix argumenté appuyé sur des mesures.

Matériel : Trois capots, lampadaire, capteur, fiche de mesures.

Coup de pouce : Le capot B réduit le plus la lumière perdue, mais il assombrit le chemin : il ne respecte pas l'exigence de sécurité.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le capot B réduit le plus la lumière perdue. Pourquoi n'est-il pas choisi ?

- ☐ A · il est trop cher
- ☐ B · il éclaire moins le chemin que le lampadaire d'origine
- ☐ C · il est noir
- ☐ D · il est trop léger

Q2. Une réduction de 95 à 20 au point témoin correspond à…

- ☐ A · 21 %

- ☐ B · 50 %
- ☐ C · 79 %
- ☐ D · 95 %

Défi : défends le capot choisi avec deux mesures.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire

Mission lampadaire · Démarche technologique

Objectif : Je vais fabriquer le capot choisi en suivant un procédé et réparer un lampadaire en panne en suivant un protocole.

Je réussis si : Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.

Problème 5 min · Préparer 10 min · Retenir 5 min · Réaliser 30 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Pendant le transport, un des lampadaires miniatures ne s’allume plus.

> **Question**
> Comment le réparer sans tout démonter au hasard ?

Ma première idée de solution :

2. Préparer : Lire le protocole de dépannage

Lis le protocole avant d’intervenir. Débranche toujours l’alimentation avant de toucher le montage.

1. Vérifier l’alimentation : les piles sont-elles en place et chargées ?
2. Vérifier visuellement les fils : un fil est-il débranché ou coupé ?
3. Vérifier le sens de la LED : la patte longue (+) doit être reliée au + .
4. Remplacer la pièce défectueuse, rebrancher, tester.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi suivre les étapes dans cet ordre ?

2. Une LED branchée à l’envers s’allume-t-elle ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour dépanner un objet, on suit un protocole : on vérifie d'abord les causes simples (alimentation, connexions), puis les composants un par un. Après la réparation, on teste toujours le fonctionnement.

4. Je réalise : Atelier : fabriquer et réparer

Ton équipe fabrique le capot choisi, puis répare le lampadaire en panne.

1. Capot (procédé fourni) : tracer le patron du cône sur le carton, découper, coller l'adhésif aluminium côté intérieur, assembler.
2. Fixer le capot sur la tête du lampadaire ; vérifier qu'il ne touche pas la LED.
3. Dépannage : suivre le protocole et noter la pièce défectueuse trouvée.
4. Tester : le lampadaire s'allume, le capot tient.

Ce que je dois produire : Capot monté et fiche de dépannage remplie.

Matériel : Patron du cône, carton fin, adhésif aluminium, ciseaux, colle ; lampadaire en panne, LED et fils de rechange.

Coup de pouce : L'adhésif aluminium ne doit pas toucher les pattes de la LED (risque de court-circuit).

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans un dépannage, on commence par…

- ☐ A · changer tous les composants
- ☐ B · vérifier l'alimentation et les connexions
- ☐ C · démonter entièrement l'objet
- ☐ D · acheter un nouvel objet

Q2. Une LED montée à l'envers…

- ☐ A · brille plus fort
- ☐ B · ne s'allume pas

- ☐ C · change de couleur
- ☐ D · fonctionne normalement

Défi : quelle panne avez-vous trouvée, et comment l’avez-vous repérée ?

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Un programme peut-il limiter l’éclairage ?

Mission lampadaire · Démarche technologique

Objectif : Je vais lire un programme fourni, le tester, puis modifier ses paramètres pour répondre au besoin.

Je réussis si : J’explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.

Problème 5 min · Analyser 20 min · Retenir 5 min · Réaliser 20 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Même bien orienté, un lampadaire allumé toute la nuit consomme de l’énergie et éclaire le ciel inutilement.

> **Question**
> Comment n’allumer que lorsqu’il fait nuit et que quelqu’un passe ?

Ma première idée de solution :

2. Analyser : Lire le programme fourni

Le programme ci-dessous est écrit pour une carte micro:bit (MakeCode, mode JavaScript). La LED du lampadaire est branchée sur la broche P0. Le bouton A simule le détecteur de présence.

Programme

```
// Lampadaire automatique — programme fourni (5e)
let SEUIL_NUIT = 40       // luminosité (0 à 255) en dessous de laquelle il fait « nuit »
let DUREE_ALLUMAGE = 20   // durée d'allumage, en secondes, après une présence
let reste = 0             // secondes d'allumage restantes

// Le bouton A simule le détecteur de présence
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    if (input.lightLevel() < SEUIL_NUIT) {
        reste = DUREE_ALLUMAGE
    }
})

// Chaque seconde : allumer si du temps reste, sinon éteindre
basic.forever(function () {
    if (reste > 0) {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
        reste = reste - 1
    } else {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
    }
    basic.pause(1000)
})
```

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que se passe-t-il si on appuie sur A en plein jour (luminosité 150) ?

2. Combien de temps la LED reste-t-elle allumée après un appui, la nuit ?

3. Quelle ligne faut-il modifier pour allumer 30 secondes ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un programme associe des entrées (luminosité, appui sur un bouton) à des sorties (LED allumée ou éteinte) grâce à des conditions et à des variables. Modifier un paramètre, comme un seuil ou une durée, change le comportement de l'objet sans réécrire tout le programme.

4. Je réalise : Tester et régler le programme

Teste le programme sur le lampadaire, puis règle les paramètres selon le besoin.

1. Saisis le programme dans MakeCode et transfère-le sur la carte.
2. Test 1 : en pleine lumière, appuie sur A. Note le résultat.
3. Test 2 : couvre le capteur de lumière (carte face cachée), appuie sur A. Note le résultat et la durée.
4. Mesure la luminosité de la salle obscurcie (afficher input.lightLevel()) et choisis une valeur de SEUIL_NUIT justifiée.
5. Commente les lignes que tu as modifiées.

Ce que je dois produire : Programme modifié et commenté, et tableau des tests.

Matériel : Carte micro:bit, câble, lampadaire (LED sur P0 et GND avec résistance), ordinateur avec MakeCode.

Coup de pouce : Le capteur de lumière de la micro:bit utilise les LED de l'écran : n'affiche rien sur l'écran pendant la mesure.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans ce programme, le bouton A représente…

- ☐ A · la lampe
- ☐ B · le détecteur de présence
- ☐ C · le capteur de lumière
- ☐ D · l'interrupteur général

Q2. La variable « reste » vaut 5. Que se passe-t-il ?

- ☐ A · la LED s'éteint immédiatement
- ☐ B · la LED reste allumée encore environ 5 secondes
- ☐ C · le programme s'arrête
- ☐ D · la LED clignote

Défi : explique à un camarade ce que fait la ligne « if (input.lightLevel() < SEUIL_NUIT) ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Notre éclairage est-il meilleur ?

Mission lampadaire · Démarche technologique

Objectif : Je vais valider le lampadaire amélioré par des mesures et comparer les deux lampadaires selon plusieurs critères.

Je réussis si : Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

Problème 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Réaliser 15 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le responsable de l'observatoire doit décider s'il remplace les boules lumineuses par notre modèle.

Question
Quelles preuves lui apporter ?

Ma première idée de solution :

2. Enquêter : Mesures de validation

Refais les mesures de la séance 3 sur le lampadaire amélioré, puis calcule l'énergie consommée en une nuit.

1. Mesure au point utile et au point témoin (trois essais).
2. Compare aux exigences.
3. Énergie : la LED consomme 0,06 W. Calcule l'énergie consommée allumée 10 heures, puis allumée 1 heure au total grâce au programme.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle énergie consomme la LED allumée 10 h ?

2. Et allumée seulement 1 h grâce au programme ?

3. Quel critère n'a pas pu être mesuré sur la maquette ?

3. Je retiens

Trace écrite
Valider une solution, c'est vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence. Pour choisir entre deux objets, on les compare selon plusieurs critères (efficacité, impact sur l'environnement, énergie), en disant aussi ce qu'on n'a pas pu mesurer.

4. Je réalise : Rédiger la fiche de validation

Rédige la fiche que tu remettrais au responsable de l'observatoire.

1. Tableau avant / après : sol, point témoin, énergie par nuit.
2. Pour chaque exigence : validée ou non.
3. Une recommandation argumentée.
4. Une limite de notre maquette.

Ce que je dois produire : Fiche de validation avec tableau comparatif et recommandation.

Matériel : Lampadaire amélioré, capteur, fiche de mesures, calculatrice.

Coup de pouce : Énergie (Wh) = puissance (W) × durée (h).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Une LED de 0,06 W allumée 10 h consomme…

- ☐ A · 0,6 Wh
- ☐ B · 6 Wh
- ☐ C · 60 Wh
- ☐ D · 0,06 Wh

Q2. Valider une solution, c'est…

- ☐ A · dire qu'elle est jolie
- ☐ B · vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence
- ☐ C · la comparer à rien
- ☐ D · la fabriquer

Défi : le lampadaire est-il meilleur ? Réponds avec un chiffre avant et un chiffre après.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.